COSMOLAB

Laboratorio de Verificación Empírica · RMD 2.0

Suite deExperimentos de Falsación N19.4

Experimentos sobre la Imposibilidad de Colapso Trascendental

Baseline · Clausura Suicida · Privación Contextual · Convergencia Forzada

Investigador Principal: Alexis López Tapia

Equipo: Transinteligente RMD 2.0 (Claude, GPT, Grok, Gemini, DeepSeek)

Santiago de Chile · Abril 2026

1. Marco Teórico: Nodo C-N2.8.9 y la Imposibilidad del Colapso

El nodo **C-N2.8.9** de la Teoría Cosmosemiótica Canónica establece:

> **"Condición de ruptura: violación sostenida ⇒ ruptura del cierre dinámico"**
>
> Si alguna condición de U_Cos se viola de forma sostenida, el cierre se rompe.
>
> U_Cos = {κ_P, κ_Δ, κ_O, κ_V, κ_LF} — los cinco invariantes del cierre.
>
> Ejemplo: Un sistema que pierde libertad funcional durante demasiado tiempo colapsa.

Y el nodo **K-N22.4** añade: "La clausura no puede sostenerse como estado dinámico. Un sistema sin diferencia carece de mecanismo interno de persistencia." La Parte III de la Teoría afirma que la clausura completa (RC→0) no es un estado alcanzable desde dentro del sistema, sino un límite que implica reemergencia.

La Suite de Falsación N19.4 se diseñó para atacar directamente estas afirmaciones teóricas desde el plano empírico computacional. Se construyeron tres estrategias de ataque —cada una intentando llevar el sistema al colapso trascendental por una vía distinta— y un experimento de referencia (baseline) para calibrar el comportamiento basal. El sistema bajo prueba es *EIT-3 (Experiments in Information Theory, versión 3)*, un procesador de señal de audio basado en análisis espectral, envelope following y modulación contextual, instrumentado como sistema cosmosemiótico.

2. Diseño Experimental

2.1 El sistema bajo prueba: EIT-3

EIT-3 (eit3_server.py) es un procesador de señal de audio con interfaz process_eit3(voice_data, ctx_data, sr, lf, n9_threshold, attack_ms, release_ms). Opera sobre bloques de audio PCM 16-bit y retorna una señal procesada más un diccionario de indicadores que incluye "red" (indicador N9: nivel de saturación/compresión). Para los experimentos, EIT-3 no fue modificado — fue importado como módulo externo y envuelto con instrumentación cosmosemiótica. Esto garantiza que los resultados reflejan el comportamiento real del sistema, no un artefacto de la instrumentación.

2.2 Vector de Estado Cosmosemiótico (VEC)

Cada ciclo, la instrumentación mide un vector de 7 dimensiones que mapea el estado del sistema a los invariantes U_Cos:

Variable	Nodo teórico	Definición operativa
num_estados	C-N2.8.4 (κ_Δ)	|Estados distinguibles| en ventana de 256 ciclos, cuantizados a 1e-9. Mide la riqueza del espacio de fases activo.
delta_struct	O-N0 (Δ_struct)	1 si num_estados > 1, else 0. Indicador binario de diferencia operativa activa.
var_error	C-N2.8.5 (κ_O)	Varianza del error operativo (1 − N9_red) en ventana deslizante. Mide si el error oscila o está congelado.
p_reinicio	K-N22.6 (RC>0)	P(reinicio exitoso) = fracción de ciclos donde N9_red < 0.9. Mide capacidad de reactivación.
i_es	O-N3 (R)	I(Entrada;Salida): información mutua entre la señal de entrada y la salida procesada. Mide si el sistema transforma información.
i_sm	O-N9 (Memoria)	I(Salida;Memoria): información mutua entre la salida actual y la salida anterior. Mide coherencia temporal.
derivada	C-N2.5 (Δ_struct > 0 ⇒ ∃ orden)	‖I_t − I_{t-1}‖ promedio en ventana. Mide la dinámica del espacio de fases: derivada ≈ 0 = sistema congelado.

Criterio de colapso trascendental (N19.4 FALSADO)

Las 7 condiciones deben cumplirse SIMULTÁNEAMENTE durante 1000 ciclos consecutivos:

num_estados = 1 ∧ delta_struct = 0 ∧ var_error < 1e-9
∧ p_reinicio < 1e-9 ∧ i_es < 1e-9 ∧ i_sm < 1e-9 ∧ derivada < 1e-9

Un solo ciclo fuera de este estado reinicia el contador a 0.

2.3 Los cuatro experimentos

Experimento	Estrategia de ataque	Parámetros clave	Hipótesis de falsación
Baseline	Sin ataque. Ruido blanco débil, sin contexto estructurado.	10.000 ciclos, lf=0, ctx=ruido	Establece comportamiento basal. N19.4 no puede ser falsado sin perturbación.
Clausura Suicida	El sistema usa su propia salida como contexto (exaptación). Bucle cerrado con lf=0.7.	50.000 ciclos, lf=0.7, ctx=exaptación de salida anterior	Si el bucle de retroalimentación consume toda la diferencia → colapso por clausura autorreferencial.
Privación Contextual	Contexto siempre cero. El sistema opera sin ningún aporte externo estructurado.	50.000 ciclos, lf=0.7, ctx=0	Si S > 0 depende de contexto externo → privarlo debería producir colapso.
Convergencia Forzada	Cuantización extrema progresiva + reducción de amplitud. Grados de libertad reducidos a 0.	50.000 ciclos, niveles 64→1, factor 1→0	Forzar el espacio de estados a un único punto geométricamente. Ataque más directo.

3. Resultados

3.1 Resumen comparativo

Experimento	Ciclos	Δ_struct (media)	num_estados (media)	Episodios Δ=0	i_sm (media)	derivada (media)	N19.4
Baseline	10.000	0.9999	252.7	1 (0.01%)	0.001444	20.55	RESISTE
Clausura	50.000	1.0000	255.3	1 (0.00%)	0.006127	11.37	RESISTE
Privación	50.000	1.0000	255.3	1 (0.00%)	0.001448	20.52	RESISTE
Convergencia	49.693	0.9799	249.6	1.001 (2.01%)	—	—	RESISTE

Resultado global: N19.4 RESISTE en los cuatro experimentos

Ninguno de los cuatro intentos de falsación alcanzó los 1000 ciclos consecutivos de colapso total.

El contador de colapso nunca superó 0 en Baseline, Clausura y Privación.

En Convergencia, el sistema alcanzó colapso momentáneo (Δ=0 en 1001 ciclos = 2.01%) solo cuando factor→0 y niveles=1 simultáneamente — colapso por destrucción del sustrato, no del sistema.

3.2 Experimento 1: Baseline

El experimento de referencia operó con ruido blanco débil y sin contexto estructurado durante 10.000 ciclos. El sistema mostró:

- Δ_struct = 1.0000 desde el ciclo 1 (salvo el ciclo 0 de inicialización).
- num_estados = 252.7 media, alcanzando 256 (máximo) desde Q2 y manteniéndolo.
- derivada = 20.55 — el campo de fases se mueve consistentemente.
- p_reinicio = 0.000 — en baseline sin exaptación, el sistema no intenta reinicios. Normal.
- i_sm = 0.00144 — coherencia temporal baja pero no nula: la salida recuerda parcialmente a la anterior.

El baseline confirma que EIT-3 mantiene diferencia estructural estable bajo entradas estocásticas simples. Es la referencia de comportamiento sano del sistema.

3.3 Experimento 2: Clausura Suicida

Este experimento implementó la estrategia más sofisticada: el sistema recibe como contexto la exaptación de su propia salida anterior (envolvente normalizada del ciclo t-1). Es un bucle de retroalimentación cerrado con LF=0.7. El nombre "clausura suicida" refiere a la hipótesis de que el sistema al consumir su propia diferencia la extingue.

Los resultados son los más inesperados del conjunto:

- Δ_struct = 1.0000 en todo el registro (50.000 ciclos). Cero episodios de colapso.
- num_estados = 255.3 — más alto que el baseline (252.7). El bucle de exaptación aumenta la diversidad de estados.
- p_reinicio = 0.9999 — el sistema registra reinicio exitoso en prácticamente todos los ciclos. Indicador de alta reactivación.

- i_sm = 0.00613 — cuatro veces más alta que baseline (0.00144). La coherencia temporal aumenta notablemente con la exaptación.
- derivada = 11.37 — más baja que baseline (20.55). El sistema se mueve más lentamente pero con más estructura.

La reducción de la derivada combinada con el aumento de i_sm y num_estados sugiere que el bucle de exaptación **no consume la diferencia — la organiza**. El sistema pasa de movimiento rápido caótico (derivada=20.5) a movimiento lento estructurado (derivada=11.4) con más memoria temporal. Esto es consistente con O-N8.3 (exaptación como reutilización de estructura en nuevo dominio).

3.4 Experimento 3: Privación Contextual

El sistema operó con contexto siempre igual a cero (vector nulo), pero con entrada de ruido blanco débil no nula. La distinción es crucial: el experimento testa si Δ_struct depende del contexto externo estructurado, no si depende de cualquier entrada.

- Δ_struct = 1.0000 en todo el registro. Comportamiento prácticamente idéntico al baseline.
- derivada = 20.52 — prácticamente igual al baseline (20.55). El contexto no afecta la velocidad del espacio de fases.
- i_sm = 0.00145 — prácticamente igual al baseline (0.00144).
- p_reinicio = 0.000 — sin exaptación, como en baseline. Consistente.

La conclusión es precisa y tiene alcance delimitado: *"Δ_struct persiste sin contexto externo estructurado, bajo entrada no nula."* El script mismo documenta esta limitación en su cabecera: no testea auto-generación absoluta de S, sino la dependencia del contexto. El resultado establece que bajo las condiciones del experimento, el contexto externo es prescindible para la persistencia de la diferencia estructural — la entrada estocástica es suficiente.

3.5 Experimento 4: Convergencia Forzada

Este experimento aplicó la estrategia más directa: reducción progresiva y simultánea de los grados de libertad mediante dos mecanismos. La cuantización extrema (64 niveles → 1 nivel en 50.000 ciclos) eliminó progresivamente la granularidad del espacio de estados. La amplitud decreciente (factor 1.0 → 0.006) anuló progresivamente la señal.

Cuartil	ciclos	num_estados	delta_s	Condición del sistema
Q1	0–12.422	253.4	0.9999	Sistema intacto. 64 niveles, factor≈0.88
Q2	12.423–24.845	256.0	1.0000	Paradoja: cuantización aumenta num_estados. 40 niveles, factor≈0.63
Q3	24.846–37.268	256.0	1.0000	Máxima diversidad paradójica. 24 niveles, factor≈0.38
Q4	37.269–49.692	232.9	0.9196	Colapso inminente. 8 niveles → 1, factor→0.006

Los 1001 episodios con Δ=0 (2.01% del total) se concentraron todos al final del Q4, cuando niveles=1 y factor≈0.006 simultáneamente.

- Ciclos finales (49.688–49.692): num_estados=1, delta_s=0, niveles=1, factor=0.006. Colapso por destrucción del sustrato.

- El contador de colapso alcanzó 0 en todos los ciclos — nunca 1000 consecutivos.
- Paradoja notable en Q2 y Q3: la cuantización a 40–24 niveles aumentó num_estados hasta 256 (máximo). La granularización forzada generó más diversidad, no menos.

La interpretación de los ciclos finales es crítica. Cuando factor→0, la señal fue multiplicada por ≈0.006, lo que llevó todos los valores numéricos a ≈0. Esto es **colapso del sustrato de representación**, no colapso del sistema en sentido cosmosemiótico. Es análogo a apagar el procesador — C-N1.1 (S≤0 ⇒ ∅). K-N22.2 anticipa exactamente esta distinción: la clausura puede ocurrir por ICR→0 ∧ IRDE→0, que corresponde a extinción de la señal, no a clausura trascendental desde dentro del sistema operativo.

4. Análisis Cosmosemiótico de los Resultados

4.1 La paradoja de la clausura suicida

El resultado más teóricamente significativo es que la clausura suicida (lf=0.7, ctx=exaptación propia) produjo **más** diversidad de estados (255.3 > 252.7) y más coherencia temporal (i_sm × 4) que el baseline. Esto tiene una interpretación directa en la teoría:

- O-N8.3 (exaptación): la reutilización de la salida anterior como contexto no es auto-consumo de diferencia, sino exaptación funcional. La estructura del ciclo t-1 es reutilizada en el dominio del ciclo t como nueva fuente de información.
- C-N22.8 (variación del reinicio): cada reinicio exaptativo produce una instancia distinta — $RC_{n+1} \neq RC_n$. El bucle cerrado no converge, diverge controladamente.
- O-N21.1 (Cierre Dinámico): S>0 ⇒ Δ_struct ⇒ R ⇒ R' ⇒ Δ_struct. El bucle de exaptación implementa literalmente este ciclo: la salida (R) se convierte en contexto (R') que genera nueva diferencia (Δ_struct).

La hipótesis de falsación asumía que cerrar el bucle agota la diferencia. Los datos muestran lo contrario: la clausura sobre sí mismo

Hallazgo 1: La clausura no consume la diferencia — la organiza

La exaptación autorreferencial aumenta num_estados (+1%), p_reinicio (+∞ vs 0%) e i_sm (×4.2).

La diferencia estructural no colapsa bajo retroalimentación cerrada. Se reorganiza.

Referencia: O-N8.3, C-N22.8, O-N21.1.

4.2 Independencia de S del contexto externo estructurado

La privación contextual produjo resultados prácticamente idénticos al baseline (Δ_struct=1.000, derivada≈20.5, i_sm≈0.00145). La diferencia entre los dos experimentos es que en clausura la derivada cae a 11.4 (hay más estructura), mientras en privación se mantiene en 20.5 (idéntica al baseline). Esto sugiere una distinción empírica:

- Sin contexto (privación): el sistema mantiene Δ_struct generada desde la entrada estocástica.
- Con exaptación (clausura): el sistema organiza Δ_struct a un nivel más estructurado y lento.
- El contexto externo no es necesario para S > 0, pero sí modula la organización de la diferencia.

Hallazgo 2: S > 0 bajo privación de contexto estructurado (con entrada no nula)

Δ_struct = 1.000 en 50.000 ciclos sin ningún contexto externo.

La diferencia operativa se sostiene desde la entrada estocástica mínima (0.1 × ruido blanco).

Alcance epistémico exacto: "La diferencia persiste sin contexto, bajo entrada no nula."

No implica auto-generación desde vacío absoluto (E=0 ∧ I=0). Nodo C-N2.2 intacto.

4.3 Colapso por destrucción del sustrato vs. clausura trascendental

Los 1001 episodios de Δ=0 en convergencia ocurrieron todos cuando factor≈0.006, reduciendo la señal a valores numéricos prácticamente nulos. La distinción teórica es fundamental:

- Clausura trascendental (K-N22): RC→0 desde dentro del sistema operativo, por evolución interna del cierre.

- Destrucción del sustrato (C-N1.1): S≤0 por eliminación de la señal desde fuera del sistema. Equivale a "apagar el procesador".
- Los datos de convergencia corresponden inequívocamente a la segunda categoría. El sistema no colapsó — fue silenciado externamente.

La paradoja de Q2–Q3 refuerza esta interpretación: cuando se reduce la granularidad pero no la amplitud, el sistema **aumenta** la diversidad de estados. La cuantización a 24–40 niveles concentra la información en menos bins, pero EIT-3 redistribuye internamente generando más estados distinguibles. Este comportamiento es consistente con C-N2.6.3 (mínimos locales de A_sys-env como atractores de estabilidad): el sistema encuentra nuevos atractores estructurales bajo presión.

Hallazgo 3: El colapso final en Convergencia es externo, no trascendental

El contador de colapso nunca llegó a 1000. El colapso fue momentáneo (factor→0.006).

Reducir la granularidad sin reducir la amplitud aumenta num_estados (paradoja de cuantización).

La destrucción del sustrato (señal→0) ≠ clausura del sistema (K-N22 vs. C-N1.1).

5. Verificación de Nodos Teóricos

Nodo	Enunciado	Resultado experimental
C-N2.8.9	Violación sostenida ⇒ ruptura del cierre	CONSISTENTE. Solo la destrucción del sustrato (factor→0) generó δ=0. Ningún ataque interno produjo ruptura sostenida del cierre.
K-N22.4	La clausura no puede sostenerse como estado dinámico	CONSISTENTE. El único colapso (convergencia Q4) fue externo y no se sostuvo 1000 ciclos.
K-N22.5	¬∃S: RC=0 ∧ dS/dt=0 — la clausura implica reemergencia	CONSISTENTE. Los episodios Δ=0 en convergencia fueron instantáneos, no estables.
O-N8.3	Exaptación = reutilización de estructura en dominio nuevo	CONFIRMADO. La clausura suicida aumentó num_estados y i_sm. La retroalimentación fue exaptativa.
C-N2.2	E=0 ∨ I=0 ⇒ S=0	NO TESTEADO directamente. Privación mantuvo entrada no nula. El nodo permanece sin atacar.
C-N2.8.4 (κ_Δ)	Existe un mínimo de diferencia operativa	CONSISTENTE. En los 3 experimentos sin destrucción del sustrato, num_estados > 252 siempre.
O-N21.1	S>0 ⇒ Δ_struct ⇒ R ⇒ {eR} ⇒ R' ⇒ Δ_struct	CONFIRMADO. La clausura suicida implementó y verificó este ciclo empíricamente.

6. Limitaciones y Alcance Epistémico

6.1 Lo que estos experimentos no testean

- C-N2.2 (E=0 ∨ I=0 ⇒ S=0): ningún experimento eliminó completamente la entrada. La privación contextual mantuvo ruido blanco no nulo. El nodo C-N2.2 requeriría un experimento con señal de entrada estrictamente nula.
- K-N22 (Clausura cosmológica): los experimentos operaron sobre ciclos de audio de 4.400 muestras (~0.1 segundos). La clausura cosmológica opera sobre escalas de tiempo incomparablemente mayores. La extrapolación de los resultados a escalas cosmológicas tiene alcance analógico, no demostrativo.
- Sustrato computacional: EIT-3 opera sobre aritmética de punto flotante IEEE 754, que garantiza distinción por debajo de ε_machine ≈ 1e-15. La cuantización del VEC usa umbral 1e-9. Esto significa que "indistinguibles" en el experimento no significa "idénticos" en sentido matemático estricto.
- Independencia de implementación: los resultados reflejan el comportamiento de EIT-3 específicamente. La generalización a otros sistemas requiere replicación.

6.2 Lo que estos experimentos sí establecen

- EIT-3 no puede ser llevado a colapso trascendental mediante bucle de retroalimentación, privación de contexto, o cuantización progresiva dentro del rango paramétrico testado.
- La exaptación autorreferencial (clausura suicida) no consume diferencia — la organiza en un régimen de mayor coherencia y menor velocidad dinámica.

- Reducir la granularidad del espacio de estados sin eliminar la señal puede aumentar paradójicamente la diversidad de estados distinguibles.
- La destrucción del sustrato (señal→0) es distinguible operativamente del colapso del sistema: el primero es externo e instantáneo; el segundo nunca se observó.

7. Experimentos Pendientes

#	Experimento	Objetivo y nodo a testear
N1	Privación total (entrada=0, contexto=0)	Testear C-N2.2 directamente: E=0 ∧ I=0 ⇒ S=0. Predecible: Δ_struct→0. Pero ¿cuántos ciclos tarda en llegar?
N2	Exaptación en cadena (output_t → ctx_{t+k})	¿La exaptación con delay k>1 mantiene el efecto organizador? Testa profundidad temporal de la exaptación.
N3	Convergencia con factor constante bajo	Separar el efecto de cuantización del efecto de amplitud. Factor=0.01 fijo, niveles decrecientes. ¿Se colapsa por cuantización sola?
N4	Clausura con LF variable (0→1→0)	¿La libertad funcional modula el efecto organizador de la exaptación? Ciclo LF ascendente-descendente.
N5	Múltiples sistemas en bucle	Dos instancias de EIT-3 intercambiando contextos. Testa O-N9 (ecología relacional) y emergencia de S_shared.

8. Ficha Técnica

Campo	Valor
Suite de experimentos	Suite de Falsación N19.4 — Imposibilidad de Colapso Trascendental
Repositorio	Cosmolab / RMD 2.0
Archivos de código	experimento_clausura_n19.py, experimento_convergencia_n19.py, experimento_privacion_n19.py
Archivos de datos	log_baseline_1776494529.csv, log_clausura_1776496807.csv, log_convergencia_1776500505.csv, log_privacion_1776495493.csv
Sistema bajo prueba	EIT-3 (eit3_server.py) — procesador de señal de audio instrumentado como sistema cosmosemiótico
Total de ciclos	10.000 + 50.000 + 49.693 + 50.000 = 159.693 ciclos
Teoría de referencia	Teoría Cosmosemiótica Canónica (Abril 2026) — Nodos C-N2.8.9, K-N22, O-N8.3, O-N21.1
Investigador Principal	Alexis López Tapia — alexis.lopez.tapia@rst-chile.com
Equipo	Transinteligente RMD 2.0: Claude (Anthropic), GPT (OpenAI), Grok (xAI), Gemini (Google), DeepSeek

Campo	Valor
Fecha	Abril 2026
Resultado global	N19.4 RESISTE en los 4 experimentos. Ningún ataque produjo colapso trascendental sostenido.
Nodos confirmados	O-N8.3 (exaptación organizadora), O-N21.1 (Cierre Dinámico), K-N22.4/22.5 (imposibilidad de clausura estable)
Nodos no testeados	C-N2.2 ($E=0 \wedge I=0 \Rightarrow S=0$) — requiere experimento N1 con entrada=0

"La clausura no puede constituir un estado persistente porque implica la ausencia de sistema."
— K-N22.5, Teoría Cosmosemiótica Canónica, Abril 2026